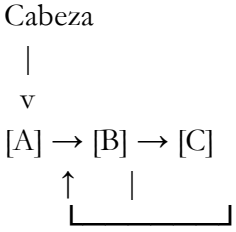
2. Encontrar y reparar enlaces incorrectos

2.1. Lista simple

Condición: La lista debe contener A, B y C, en ese orden, y terminar en nulo.

Estado defectuoso



Referencias iniciales:

A.siguiente = B
B.siguiente = C
C.siguiente = B

Referencia incorrecta

La referencia incorrecta es:

C.siguiente = B

Recorrido defectuoso

Desde cabeza, usando siguiente:

1. A
2. B
3. C
4. B
5. C

El recorrido se repite porque B y C forman un ciclo.

Reparación

Se cambia únicamente la referencia de C:

C.siguiente = nulo

Dibujo corregido:

Cabeza
  |
  v
[A] → [B] → [C] → NULO

Justificación: La lista ahora contiene los tres nodos en el orden solicitado y termina correctamente en nulo.

2.2. Lista circular simple

Condición: La lista debe visitar A, B y C y regresar a A.

Estado defectuoso

Cabeza
  |
  v
[A] → [B] → NULO

[C] → [A]

Referencias iniciales:

A.siguiente = B
B.siguiente = nulo
C.siguiente = A

Referencia incorrecta

B.siguiente = nulo

Recorrido defectuoso

Desde cabeza, usando siguiente:

1. A
2. B

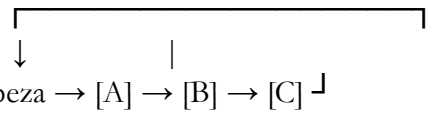
El recorrido se detiene al llegar a nulo.

Reparación

Se cambia:

B.siguiente = C

Dibujo corregido:



Enlaces:

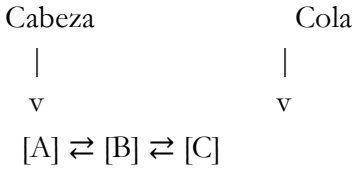
A.siguiente = B
B.siguiente = C
C.siguiente = A

Justificación: Los tres nodos se recorren en el orden solicitado y C vuelve a A, formando una lista circular.

2.3. Lista doble lineal

Condición: La lista debe ser lineal y tener el orden A, B y C hacia adelante. Se debe recorrer desde la cola usando anterior.

Estado defectuoso



Referencias iniciales:

A.anterior = nulo
B.anterior = C
C.anterior = B

Referencia incorrecta

B.anterior = C

La referencia correcta debe apuntar a A.

Recorrido defectuoso

Desde la cola C, usando anterior:

1. C
2. B
3. C
4. B
5. C

El recorrido alterna entre B y C.

Reparación

Se cambia:

B.anterior = A

Dibujo corregido:

Cabeza Cola
| |
v v
[A] ⇄ [B] ⇄ [C]

Referencias correctas:

A.anterior = nulo
A.siguiente = B

B.anterior = A
B.siguiente = C

C.anterior = B
C.siguiente = nulo

Justificación: Ahora se puede recorrer la lista desde C hacia atrás, pasando por B y A, hasta llegar a nulo.

2.4. Lista doble circular

Condición: La lista debe ser circular y contener A, B y C en ese orden hacia adelante. Se recorre desde cabeza usando anterior.

Estado defectuoso

Referencias iniciales:

A.siguiente = B
B.siguiente = C
C.siguiente = A

A.anterior = B
B.anterior = A
C.anterior = B

Referencia incorrecta

La referencia incorrecta es:

A.anterior = B

Para que la lista doble circular sea correcta, el anterior de A debe ser C.

Recorrido defectuoso

Desde A, usando anterior:

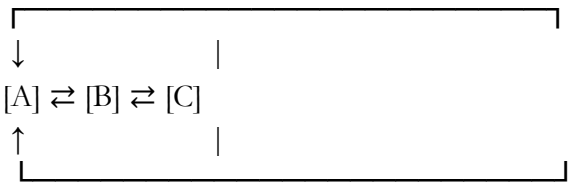
1. A
2. B
3. A
4. B
5. A

Reparación

Se cambia:

A.anterior = C

Dibujo corregido:



Enlaces correctos:

Nodo	Anterior	Siguiente
A	C	B
B	A	C
C	B	A

Justificación: La lista ahora tiene enlaces correctos en ambas direcciones y permite regresar de A a C al recorrer hacia atrás.